

期中复习 (W2) - 静电部分

- 1-对称性和坐标系
- 2-矢量符号方向&上下标

钉钉答疑

细节决定成败

期中考**11/15**, 下午**2点**
地点: 西**2-205,209,215**

鲁定辉 *2025年11月13日*

库仑定律 $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{r^2} \vec{e}_r$ 毕萨定律 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$

高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S内} q_i$ 安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L内} I$

静电标势, $\vec{E} = -\nabla \varphi$ 磁矢势 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

典型场 $\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dV' \frac{\rho(\vec{x}')}{r}$ $\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int dV' \frac{\vec{j}(\vec{x}')}{r}$

点电荷, 长导线, 平面, 球, 平板电容 长导线, 圆线圈, 载流平面, 螺线管

库仑力, 洛伦兹力和安培力 $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \quad Id\vec{l} \times \vec{B}$

电磁场能量 $W_{total} = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} dV + \frac{1}{2} \int \vec{B} \cdot \vec{H} dV$

静电、静磁公式

偶极矩及其力矩

$$\vec{L}_e = \vec{p} \times \vec{E} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{L}_m = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

电介质 $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum q_P$$

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \longrightarrow \vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$$

介质中场 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

不均匀场中 偶极子受力

$$\vec{F}_e = \nabla(\vec{p} \cdot \vec{E})$$

$$\vec{F}_m = \nabla(\vec{p}_m \cdot \vec{B})$$

磁介质 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_M$$

$$\vec{j}_M = \vec{M} \times \vec{n}$$

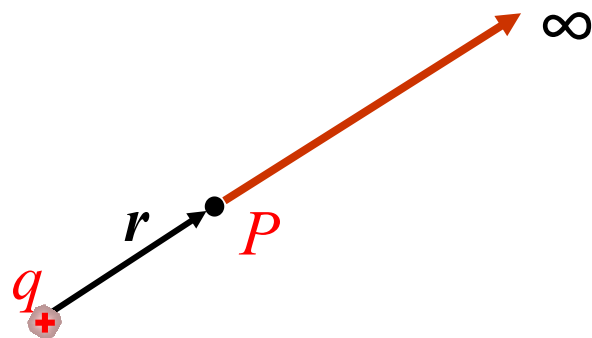
$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \longrightarrow \vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

霍尔效应，抗磁，磁滞回线

静电势性质

$$\varphi_p = \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

点电荷电势 $\varphi_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ (参照点?)



以 $r=a$ 为参照点, 则 $\varphi_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$

势与场强都有叠加原理

对任意三维的势函数

$$\varphi(x, y, z) = ax + bxy - cz^2 \quad \vec{E} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k}\right)$$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

关键负号

$$\nabla \varphi = \vec{e}_r \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \varphi}{\partial \varphi}$$

例：无限大均匀带电平面，电荷面密度 σ ，附近有点电荷 q 。
求P点电势？

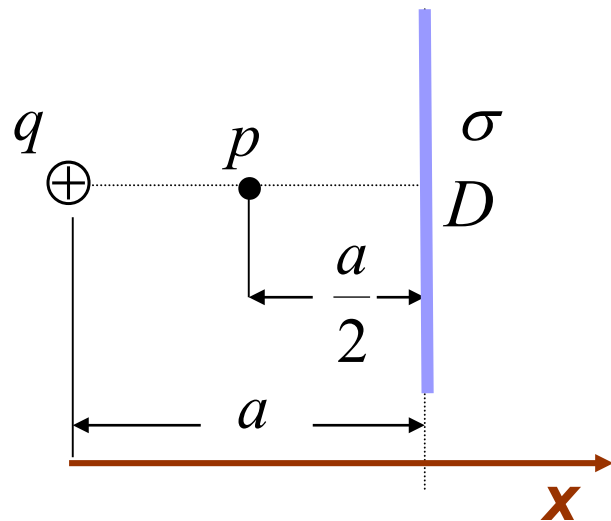
$$\varphi_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{2}} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \frac{a}{2} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 a} + \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}$$

点电荷

平板

电势零点不统一。若选D点为电势零点

$$\begin{aligned}\varphi_P &= \int_{a/2}^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \cdot dx + \int_{a/2}^a \left(-\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\right) \cdot dx \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}\end{aligned}$$



相对同一参照点的势才能叠加，默认量为正

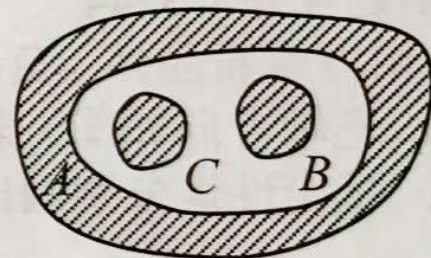
1. (本题 4 分)

一半径为 R 的均匀带电圆盘, 电荷面密度为 σ . 设无穷远处为电势零点, 则圆盘中心 O 点的电势为_____.

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} \rightarrow \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$$

1. (本题 4 分) 5423

如图所示, 一封闭的导体壳 A 内有两个导体 B 和 C . A 、 C 不带电, B 带正电, 则三个导体中电势最高的是_____; 最低的是_____.



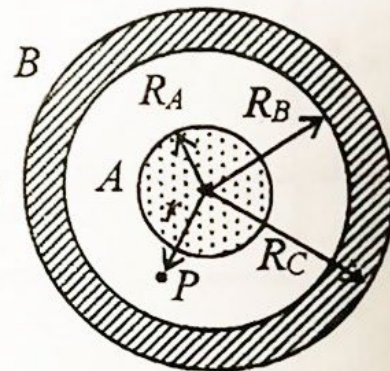
1、**B**是源, 电势最高; **A**为等势体, 定性画出电场线

B → C → A

2、顺电场线电势下降, 故**A**电势最低

1. (本题 4 分) 1488

带有电荷 q 、半径为 R_A 的金属球 A，与一原先不带电、内外半径分别为 R_B 和 R_C 的金属球壳 B 同心放置，如图。则图中距球心距离为 r 的 P 点的电势 $U_P = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_B} \right)$ 如果用导线将 A、B 连接起来，则 A 球的电势 $U_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R_C}$ 。(设无穷远处电势为零)



球壳内场强0，等势

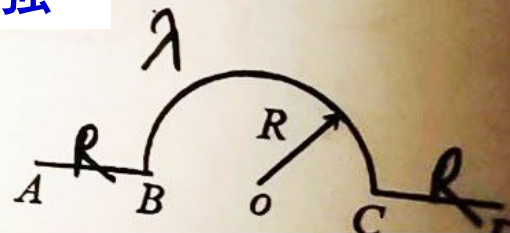
2. (本题 4 分) x001

已知空气的击穿场强为 $3.0 \times 10^6 \text{ V/m}$ ，有一处于空气中的半径为 1.0 m 的导体球，该导体球能够带有的最大电量为 $3.34 \times 10^{-4} \text{ C}$

击穿强度=最大可承受场强

3. (本题 4 分) t001

一均匀带电导线的形状如图所示，线电荷密度为 λ ，AB 和 CD 段的长度均为 R 。则原心 O 点的电势为 $\frac{\lambda}{4\epsilon_0} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln 2$



$$dq = \lambda dx, dU = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x}$$

$$U_{AB} = \int_R^{2R} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

4. (本题 4 分) 1619

在“无限大”的均匀带电平板附近，有一点电荷 q ，沿电场线方向移动距离 d 时，电场力作的功为 A ，由此可知平板上的电荷面密度 $\sigma = \frac{2\varepsilon_0 A}{qd}$ 。

5. (本题 4 分) y001

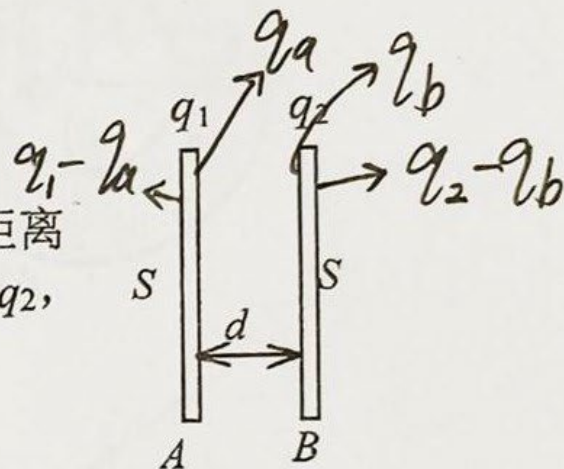
一半径为 R 的导体球带电量为 Q ，放在相对介电常数为 ε_r 的无限大均匀电介质中，则电场的总能量 $W = \frac{Q^2}{160\pi^2\varepsilon_r\varepsilon_0 R^5}$ 。

~~$W = \frac{Q^2}{80\pi^2\varepsilon_r\varepsilon_0 R^5}$~~

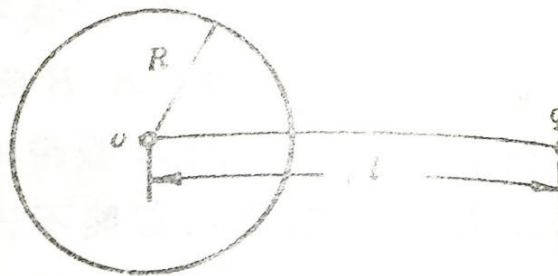
量纲判断

6. (本题 4 分) 1192

两块面积均为 S 的金属平板 A 和 B 彼此平行放置，板间距离为 d (d 远小于板的线度)，设 A 板带有电荷 q_1 ， B 板带有电荷 q_2 ，则 AB 两板间的电场强度的大小为 $\frac{|q_1 - q_2|}{2\varepsilon_0 S}$ 。



10.4 在半径为 R 的中性金属球壳外有一点电荷 q , 与球心 o 相距 l , 如图所示。设它们离地和其他物体都很远, 试问: (1) 球内各点电势多大? (2) 若把金属球壳接地, 则球上的感应电荷 q' 有多大?



接地的含义?

解(1) 金属球壳是个等势体, 由电势叠加原理

$$U_o = U_q + U_{\text{感}}$$

$$U_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l}$$

$$U_{\text{感}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int dq' = 0$$

故

$$U_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l}$$

(2) 球壳接地后, $U'_o = 0$

同时

$$\begin{aligned} U'_o &= U_q + U_{\text{感}}' = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int dq' \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以

$$q' = -\frac{R}{l} q$$

Q1: 为什么选球心电势?

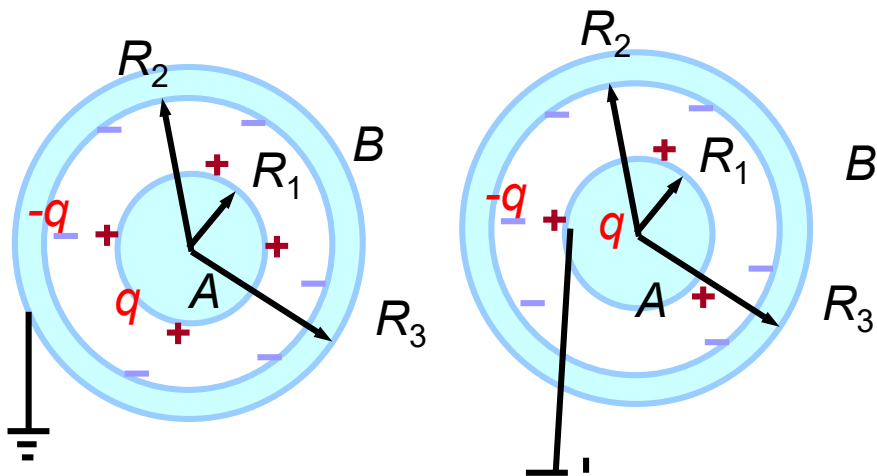
Q2: 电像法怎么处理?

A: 保证球面等势, 解方程 (逆) !

对称性

习题10.6：带电 q 和 Q 的同心球和球壳，把内球接地，求 B 电势？

（注意接地点，左右图差别大）



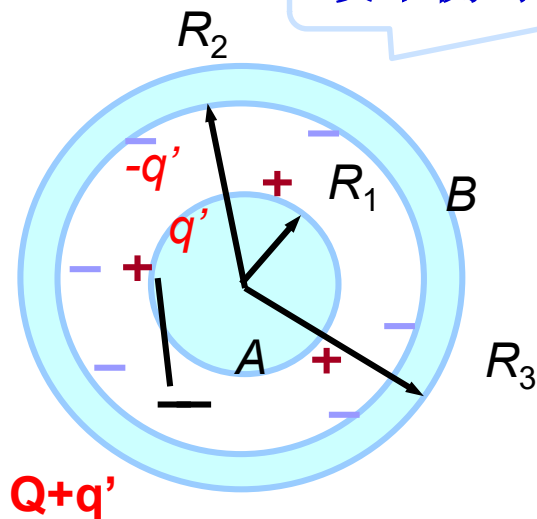
接地含义！接地点电势为零

接地 $\neq$ 电荷流入大地

电荷分布取决于电势
 $\rightarrow$ 即内球的带电量待定！

由电荷守恒，壳内外表面的总电荷为 Q

设平衡时，内球带电 q'



$$U_A = \kappa \left(\frac{q'}{R_1} + \frac{-q'}{R_2} + \frac{Q+q'}{R_3} \right) = 0$$

先求出 $q' = ?$

$$q' = \frac{-R_1 R_2 Q}{R_1 R_2 + (R_2 - R_1) R_3}$$

$$U_B = \kappa \frac{Q + q'}{R_3}$$

$$= \kappa Q \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2 + (R_2 - R_1) R_3}$$

或由场强出发

$$U_B = \int_{R_2}^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{R_1}^{R_2} \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

关键是确定电荷分布

例 面积 S 的二块大导体板，板距 d ，右板接地，左板维持电势 U_0 。把带电 Q 的导体薄板 c 插入正中间，求薄板 c 的电势。（即 $t \rightarrow 0$ ）

解 若 c 不带电， $U_c = U_0/2$ ；带电影响电荷和场！

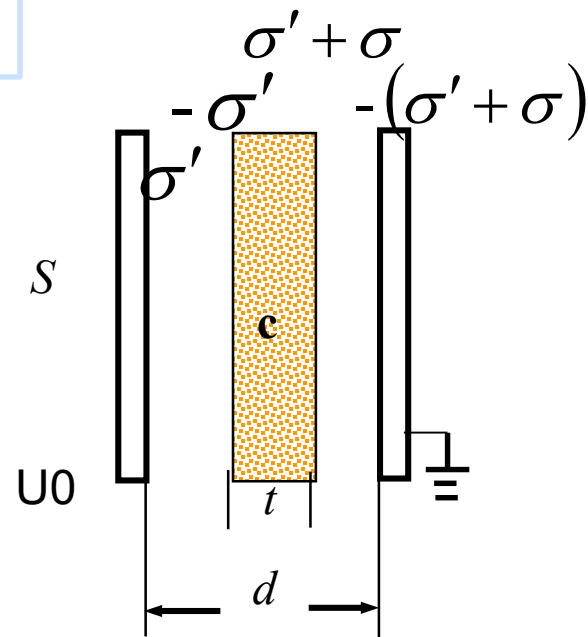
设左板右侧电荷面密度 σ' ，
则静电平衡下电荷分布如图（**值待定**）

$$U_0 = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{2} + \frac{\sigma' + \sigma}{\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{2} = \frac{d}{\varepsilon_0} \left(\sigma' + \frac{\sigma}{2} \right)$$

求得

$$\sigma' = \frac{\varepsilon_0 U_0}{d} - \frac{\sigma}{2} \quad \Rightarrow \quad U_c = \frac{\sigma' + \sigma}{\varepsilon_0} \cdot \frac{d}{2}$$

$$= \frac{U_0}{2} + \frac{dQ}{4\varepsilon_0 S}$$



带电薄板引起的修正

突破口在哪？仍是确定电荷

- 介质内的电场
- 极化电荷

1. (本题 12 分) 2742

一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成, 内、外半径分别为 $R_1=2\text{cm}$, $R_2=5\text{cm}$,

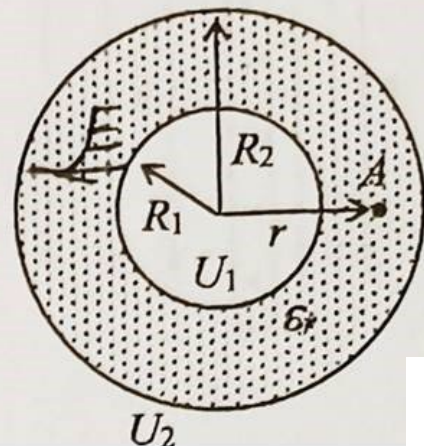
其间充满相对介电常数为 $\epsilon_r=2$ 的各向同性、均匀电介质, 电容器接在电压

$U=U_1-U_2=32\text{V}$ 的电源上, 如图所示. 试求:

(1) 内筒上的电荷线密度 λ ;

(2) 距轴线距离 $r=3.5\text{cm}$ 处 A 点电场 E 的大小;

(3) A 点与外筒间电势差 ΔU 的值.



圆筒

解: 取半径 r , 长 l 的同轴圆柱面为高斯面

$$D \cdot 2\pi r l = \lambda l$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}$$

代入A点

$$U = U_1 - U_2 = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E}_A \cdot d\vec{r} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\lambda = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r U}{\ln R_2 / R_1} = 3.88 \times 10^{-9} \text{ (C/m)}$$

$$E_A = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} = \frac{U}{r \ln R_2 / R_1} = 998 \text{ (V/m)}$$

$$\Delta U = \int_r^{R_2} \vec{E}_A \cdot d\vec{r} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \ln \frac{R_2}{r} = \frac{U \ln R_2 / r}{\ln R_2 / R_1} = 12.5 \text{ (V)}$$

先求D, 得E, 再求电势差

2. (本题 12 分) 1541

一平行板电容器，其极板面积为 S ，两板间距为 d ($d \ll \sqrt{S}$)，中间充有各向同性的电介质，其界面与极板平行，相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} ，厚度分别为 d_1 和 d_2 ($d_1 + d_2 = d$)，如图所示。设两极板上所带电量分别为 $+Q$ 和 $-Q$ ，求：

(1) 电容器的电容；(2) 两介质交界面上的极化电荷面密度；(3) 电容器储存的能量。

(1) 介质1中:

$$E_1 = \frac{1}{\epsilon_{r1} \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{S}$$

介质2中:

$$E_2 = \frac{1}{\epsilon_{r2} \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{S}$$

$$U = E_1 d_1 + E_2 d_2$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_{r1} \epsilon_0} \cdot \frac{d_1}{S} + \frac{1}{\epsilon_{r2} \epsilon_0} \cdot \frac{d_2}{S}}$$

$$(2) P_1 = \epsilon_0 (\epsilon_{r1} - 1) E_1$$

$$P_2 = \epsilon_0 (\epsilon_{r2} - 1) E_2$$

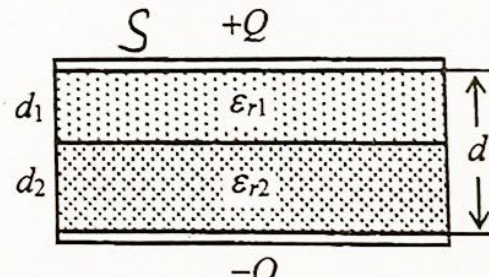
$$\sigma' = P_1 \cos 0 + P_2 \cos \pi$$

$$= \left(\frac{1}{\epsilon_{r2}} - \frac{1}{\epsilon_{r1}} \right) \frac{Q}{S}$$

$$(3) W = \frac{1}{2} \epsilon_{r1} \epsilon_0 E_1^2 \cdot S d_1 +$$

$$\frac{1}{2} \epsilon_{r2} \epsilon_0 E_2^2 \cdot S d_2$$

$$= \frac{Q^2}{2 \epsilon_0 S} \left(\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}} \right)$$



取一面在导体内，一面在介质内的圆柱为高斯面。

$$D \cdot \Delta S = \sigma \Delta S$$

利用 P 取向判断极化电荷的正负

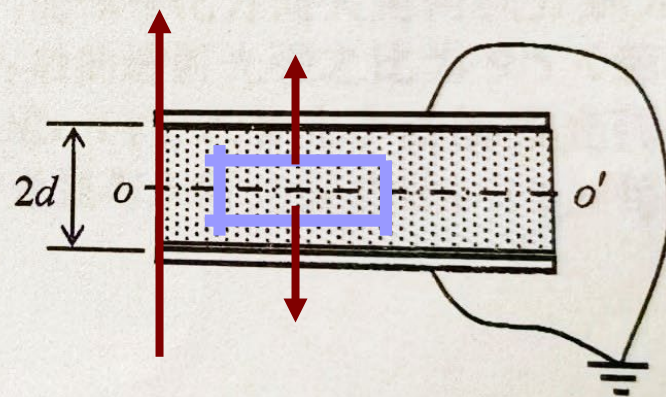
复习:由高斯定理得介质内场强

1. (本题 10 分) 1061

两块“无限大”平行导体板，相距为 $2d$ ，都与地连接，如图所示。在板间均匀充满着正离子气体（与导体板绝缘），离子数密度为 n ，每个离子的电荷为 q 。如果忽略气体中的极化现象，可以认为电场的分布相对中心平面 oo' 是对称的。试求两板间的场强分布和电势分布。

本题电场有什么特征？

建坐标系。取上下对称的长 $2x$ ，底面积 S 的柱体为高斯面， S 上场强 E



$$2 \cdot ES = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i = \frac{nqS \cdot 2x}{\epsilon_0}$$

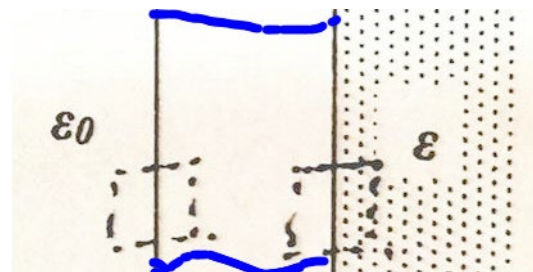
$$E = \frac{nqx}{\epsilon_0}, \text{ 方向如图}$$

$\therefore x$ 处的电势为

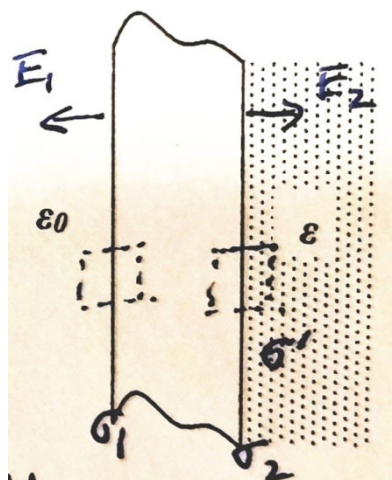
$$\begin{aligned} U_x &= \int_x^d E \cdot dx = \int_x^d \frac{nqx}{\epsilon_0} dx \\ &= \frac{nq}{2\epsilon_0} x^2 \Big|_x^d = \frac{nq}{2\epsilon_0} (d^2 - x^2) \end{aligned}$$

冷静对待不常见的题

例、带电 Q ，面积 S 的大导体板右侧充满介质，
 左边真空，求：1) 两侧的自由电荷和极化电荷
 面密度；2) 左右两侧的场强。



解：导体板两侧自由电荷分布不一样，
 设电荷面密度如图



由高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_f$

$$\rightarrow E_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0}, \quad E_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon}$$

因导体是等势体，故左右场强相等

$$\rightarrow \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon}$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = 2\sigma \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon} = \frac{Q}{1 + \varepsilon_r}$$

$$\sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma, \quad \text{其中 } \sigma = \frac{Q}{2S}$$

$$\sigma_2 = 2\sigma \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0 + \varepsilon}$$

高斯定理是普适的，等势体条件

$$\sigma_1 = 2\sigma \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon}$$

$$P = \chi \varepsilon_0 E_2 = (\varepsilon - \varepsilon_0) \frac{D}{\varepsilon} = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \sigma_2$$

$$\sigma_2 = 2\sigma \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0 + \varepsilon}$$

$$\sigma' = P \cos \pi = -2\sigma \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0}$$

解法2：由场强叠加原理+高斯定理

$$\text{导体内, } E_{\text{in}} = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma'}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$\text{介质内, } E_2 = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma'}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon}$$

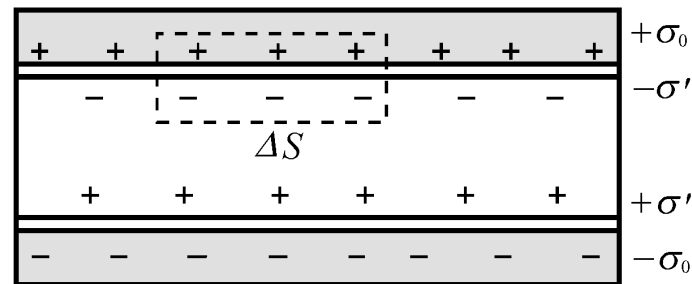
$$\sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma$$

解联立方程即可！

- 静电能和静电力

例10.7 平板电容充电后断开电源，将极板间介质板抽出。求

- 1) 外力所做功；
- 2) 抽出介质后，极板间的作用力。



解：断开以后，电量 Q 不变！

电源要维持电压，必然做功

$$A_{\text{电源}} + A = W_0 - W$$

$$A_{\text{电源}} = U_0(Q_0 - Q)$$

$$\xrightarrow{C=Q/U} U_0^2(C_0 - C)$$

$$\Delta W|_{U \text{ 不变}} = \frac{U^2}{2}(C_0 - C)$$

$$\therefore A = \frac{U^2}{2}(C - C_0)$$

1) 外力做功等于静电能的增量

$$W = \frac{Q^2}{2C}, \quad C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$$

$$A = W_0 - W$$

$$= \frac{Q^2}{2} \left(\frac{1}{C_0} - \frac{1}{C} \right)$$

Q:若电源不断开，咋办？

2) 抽出介质后，极板间是真空

$$F = QE = Q \cdot \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q^2}{\epsilon_0 S}?$$

对吗?

F=qE，试探电荷q不可影响电场！
极板受力可看成点电荷受力之和。

虚功原理(普适)

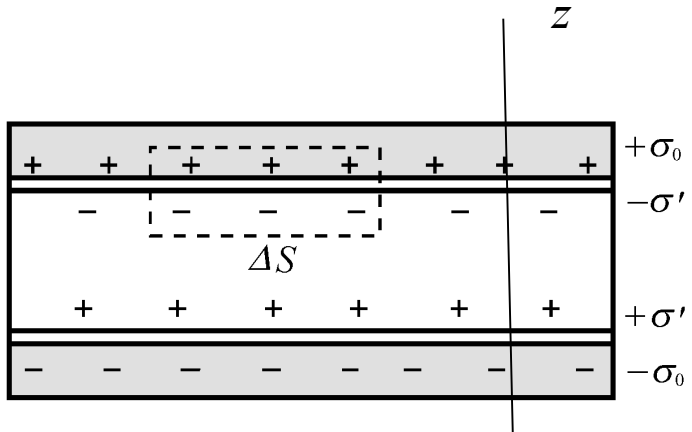
Δz 是小位移

作用力

$$\begin{aligned} \Delta W|_Q &= -F \Delta z \\ &= \frac{1}{2} Q^2 \Delta \left(\frac{1}{C} \right) = \frac{1}{2} Q^2 \frac{\Delta z}{\epsilon_0 S} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= - \frac{\partial W}{\partial z} \Big|_Q \\ \Rightarrow F &= - \frac{Q^2}{2 \epsilon_0 S} \end{aligned}$$

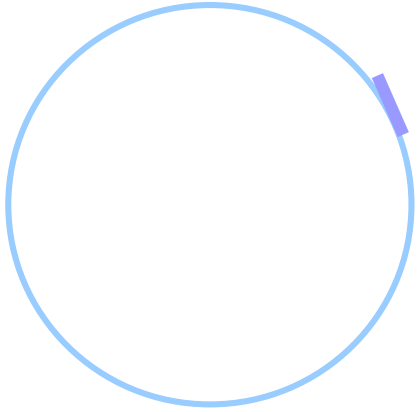
负号表示吸引力



$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} C U^2$$

例：求半径**R**、带电**Q**的导体球
表面单位面积所受的**静电力**。

$$\text{电荷面密度 } \sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$$



解：取一小表面积 ΔS

$$\text{近处的场强 } E' = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

设其他电荷激发的场强**E**，由叠加原理

$$E - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = E_{\text{in}} = 0 \quad \therefore E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$\text{表面外侧 } E + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$\therefore$ 单位面积受力

$$\text{面元受力 } \Delta f = \sigma \Delta S \times \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

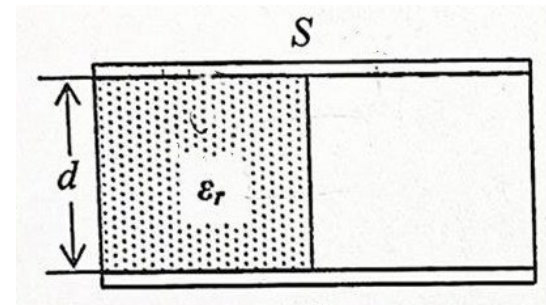
$$\begin{aligned} f &= \frac{\Delta f}{\Delta S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \\ &= \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 R^4} \end{aligned}$$

叠加原理。强调： $F=qE$ ， q 不能影响**E**！

● 综合题

1、极板面积 S 、电荷 Q 的孤立电容器，左半部充 $\varepsilon_r = 3$ 的介质。

- 求 1) 左边场强和自由电荷;
2) 左半部的束缚电荷密度;
3) 介质所受向右的力。



解：静电平衡时导体内场强为零，**导体为等势体。**
所以左右场强相等，电荷会重新分布！

$$1) \oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_F$$

$$\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0};$$

$$\sigma_1 = \frac{2Q}{S} \cdot \frac{\varepsilon_r}{1 + \varepsilon_r} \rightarrow \frac{3Q}{2S}$$

$$D\Delta S = \sigma\Delta S$$

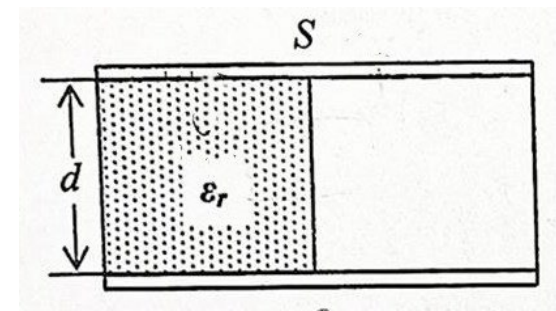
$$\sigma_1 \frac{S}{2} + \sigma_2 \frac{S}{2} = Q$$

$$E_1 = \frac{1}{1 + \varepsilon_r} \frac{2Q}{\varepsilon_0 S} \rightarrow \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

$$2) \quad \vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\sigma_p = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

$$= \frac{\chi \varepsilon_0}{1 + \varepsilon_r} \frac{2Q}{\varepsilon_0 S} \rightarrow \frac{Q}{S}$$



$$\varepsilon_r = 3$$

$$3) \quad F_x \Big|_Q = - \frac{\partial W}{\partial x} \Big|_Q = \frac{Q^2}{2C^2} \frac{\partial C}{\partial x} \quad C = \frac{Q}{U}$$

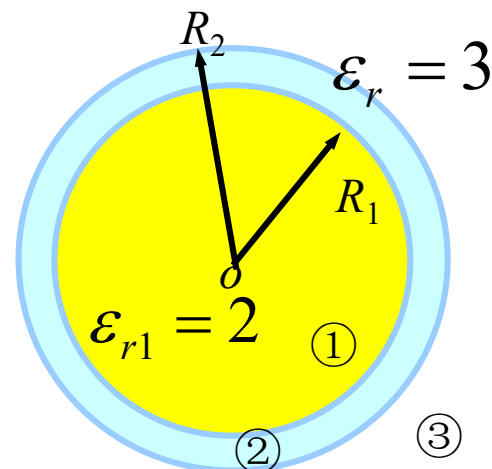
$$\text{总电荷} \quad Q = \frac{\varepsilon x D}{d} U + \frac{\varepsilon_0 (L - x) D}{d} U$$

$$F_x = \frac{(\varepsilon_r - 1) Q^2 d}{2 \varepsilon_0 D [L + (\varepsilon_r - 1) x]^2} = \frac{Q^2 d}{4 \varepsilon_0 S L}$$

等势体 $\rightarrow E \rightarrow P$, 虚功原理求力

2、电荷密度 $\rho(r)=\rho_0 r$, $\epsilon_{r1}=2$ 的半径 R_1 介质球,
外包 $\epsilon_r=3$ 的介质层, 外半径为 R_2 。求

- 1) 电场强度和电势的分布;
- 2) 半径 R_1 界面处极化电荷; 总静电能。



解: 取半径为 r 的同心球为高斯面! $\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q_F$

1) 内介质球 (不均匀电荷需积分)

$$4\pi r^2 D_1 = \int_0^r \rho_0 r' \cdot 4\pi r'^2 dr'$$

$$= 4\pi \rho_0 \frac{r^4}{4} \rightarrow D_1 = \frac{\rho_0 r^2}{4}$$

$$E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{\rho_0 r^2}{8\epsilon_0}, \text{ 径向向外}$$

区域2

$$4\pi r^2 D_2 = \int_0^{R_1} \rho_0 r' \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi \rho_0 \frac{R_1^4}{4} \rightarrow E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{\rho_0 R_1^4}{12\epsilon_0 r^2}$$

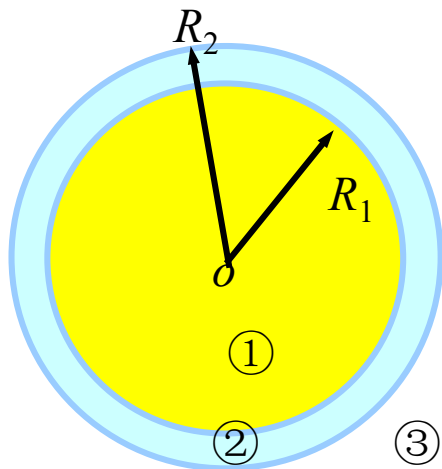
区域3

$$4\pi r^2 D_3 = \int_0^{R_1} \rho_0 r' \cdot 4\pi r'^2 dr', \rightarrow E_3 = \frac{D_3}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0 r^2}$$

球对称电荷 (分区讨论D和极化电荷)

先求最外层电势（∵无穷远为参照点）

$$\begin{aligned}
 U_3(r) &= \int_r^\infty E_3(r') \cdot dr' \\
 &= \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0} \int_r^\infty \frac{1}{r'^2} \cdot dr' = \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0 r}
 \end{aligned}$$



区域2

$$\begin{aligned}
 U_2(r) &= \int_r^{R_2} E_2 \cdot dr + \int_{R_2}^\infty E_3 \cdot dr \\
 &= \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0 R_2} + \frac{\rho_0 R_1^4}{12\epsilon_0} \int_r^{R_2} \frac{1}{r^2} \cdot dr \\
 &= \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0 R_2} + \frac{\rho_0 R_1^4}{12\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right)
 \end{aligned}$$

区域1

$$\begin{aligned}
 U_1(r) &= \int_r^{R_1} E_1 \cdot dr + U_2(R_1) \\
 &= \frac{\rho_0}{8\epsilon_0} \int_r^{R_1} r^2 dr + U_2(R_1) \\
 &= \frac{\rho_0}{24\epsilon_0} (R_1^3 - r^3) \\
 &\quad + \frac{\rho_0 R_1^4}{4\epsilon_0 R_2} + \frac{\rho_0 R_1^4}{12\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)
 \end{aligned}$$

电势（相对于参照点）

b) 极化电荷（分布在哪里？）

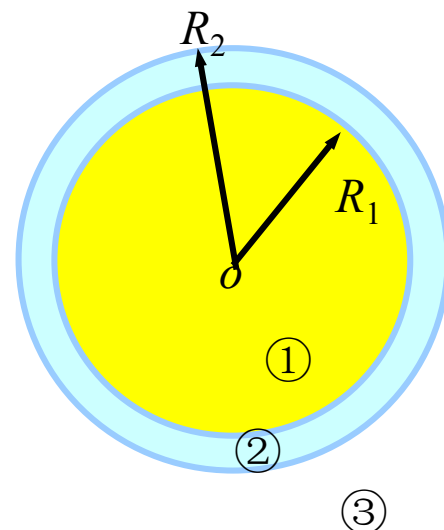
$$\sigma_P = P_{n1} - P_{n2}$$

$$\text{其中 } P = \chi_e \varepsilon_0 E = (\varepsilon_r - 1) \varepsilon_0 E$$

$$\text{场强 } E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_0} = \frac{\rho_0 r^2}{8 \varepsilon_0}, \quad E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\rho_0 R_1^4}{12 \varepsilon_0 r^2}$$

$$\sigma_P = (\varepsilon_0 E_1 - 2 \varepsilon_0 E_2) \big|_{r=R_1}$$

$$= \frac{\rho_0 R_1^2}{8} - 2 \times \frac{\rho_0 R_1^2}{12} = -\frac{\rho_0 R_1^2}{24}$$



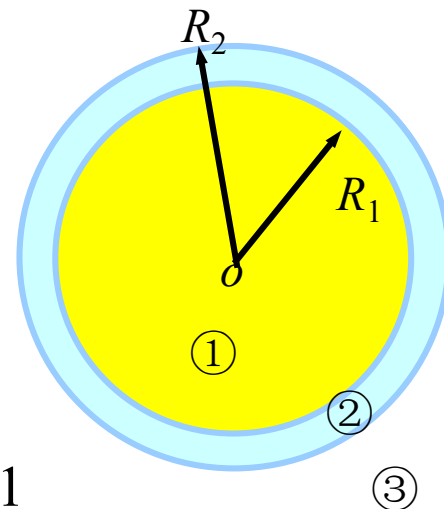
非均匀场还存在体分布束缚电荷

$$\begin{aligned} \rho_P &= -\nabla \cdot \vec{P} \\ &= -\frac{\partial}{\partial r} P_n \end{aligned}$$

I. c) 从能量密度分布计算 (标准)

$$W = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

球壳体元



$$W = \frac{1}{2} \epsilon_1 \int_0^{R_1} E_1^2 4\pi r^2 dr$$

$$W_1 = \frac{2\pi\rho_0^2\epsilon_1}{64\epsilon_0^2} \frac{1}{7} R_1^7 \Rightarrow \frac{1}{112}$$

$$+ \frac{1}{2} \epsilon_2 \int_{R_1}^{R_2} E_2^2 4\pi r^2 dr$$

$$W_2 = \frac{2\pi\rho_0^2\epsilon_2}{144\epsilon_0^2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) R_1^8 \Rightarrow \frac{1}{24}$$

$$+ \frac{1}{2} \epsilon_0 \int_{R_2}^{\infty} E_3^2 4\pi r^2 dr$$

$$W_3 = \frac{2\pi\rho_0^2\epsilon_0}{16\epsilon_0^2} \frac{1}{R_2} R_1^8 \Rightarrow \frac{1}{8}$$

$$= W_1 + W_2 + W_3$$

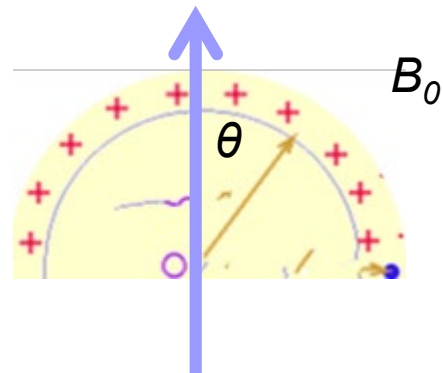
等效算法

$$W = \frac{1}{2} \int U(r) dq_F$$

能量是能量密度的积分

- 磁矩，磁通
- 感应电动势

A4、半径 R 、面电荷分布 $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ 的半球壳以角速度 ω 绕竖直直径旋转。求 1) 球心的磁感应强度；
2) **磁矩**及均匀外磁场 B_0 中的**磁力矩**。



解 1) 求 $\theta \rightarrow \theta + d\theta$ 的细环电流（走好第一步）

$$dI = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \cdot \sigma(\theta) \cdot \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\rightarrow dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{变量 } r = R \sin \theta, x = R \cos \theta$$

$$= \frac{1}{2} \sigma_0 \mu_0 \omega R \sin^3 \theta \cos \theta d\theta \quad \text{方向全部指向上}$$

$$\therefore B = \int_0^{\pi/2} dB$$

$$= \frac{1}{2} \sigma_0 \mu_0 \omega R \cdot \frac{1}{4} \sin^4 \theta \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{8} \sigma_0 \mu_0 \omega R \quad \text{方向向上}$$

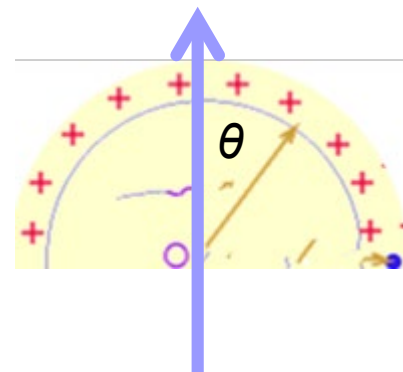
均匀带电球壳 $B = \frac{\mu_0 Q \omega}{6\pi R}$

不均匀细电流环贡献的叠加

2) 磁矩和磁力矩

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}$$

磁矩都指向旋转轴正向



$$dp_m = dI \cdot \pi r^2 = 2\pi R \sin \theta \cdot R d\theta \cdot \frac{\sigma \omega}{2\pi} \cdot \pi (R \sin \theta)^2$$

$$= \pi R^4 \sigma_0 \omega \sin^3 \theta \cos \theta d\theta$$

$$p_m = \pi R^4 \sigma_0 \omega \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta \cos \theta d\theta \quad \text{注意积分限}$$

$$= \pi R^4 \sigma_0 \omega \cdot \frac{1}{4} \sin^4 \theta \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{4} \pi R^4 \sigma_0 \omega$$

$$p_m = \frac{4\pi}{3} R^4 \sigma \omega (\text{均匀球壳})$$

均匀外场中磁力矩为

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

例1、矩形框与载流I的导线共面，求通过框的磁通量。

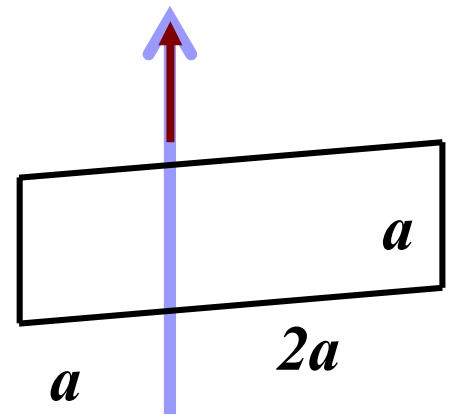
解

$$d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}, B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

磁通有正负

$$\phi = \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot a dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln 2 \text{ (wb)}$$

书写次序

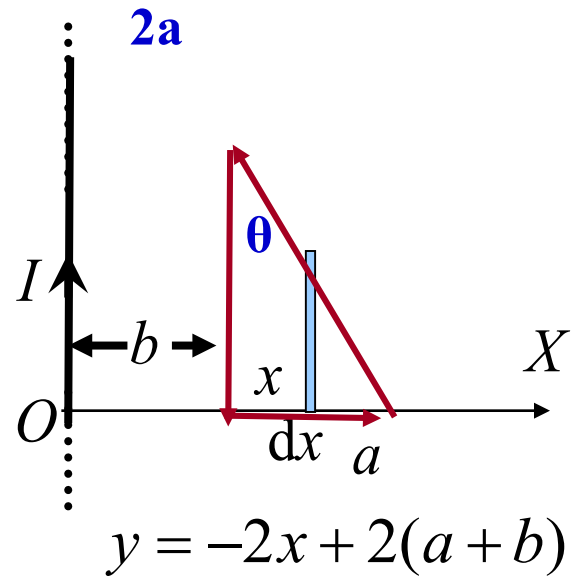


例2、求三角形的磁通量。

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot y(x) dx \\ &= \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[\int_b^{a+b} \frac{1}{x} \cdot (-x) dx + \int_b^{a+b} \frac{1}{x} \cdot (a+b) dx \right] \end{aligned}$$

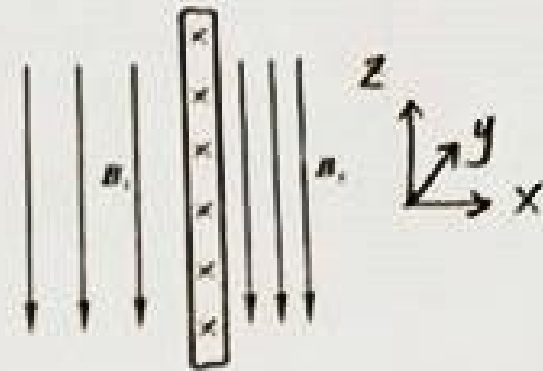
电流I₂斜边所受安培力？

$$\begin{aligned} d\vec{F} &= I_2 d\vec{l} \times \vec{B} & \because dl &= \frac{dx}{\sin \theta} \\ dF &= \frac{\mu_0 I}{2\pi x} I_2 dl & \rightarrow F &= \int_b^{a+b} \frac{\mu_0 I I_2}{2\pi x} \cdot \frac{dx}{\sin \theta} \end{aligned}$$



方向垂直于斜边指向左下

4. (本题 10 分) (004) 10
一无限大的均匀载流平面置于均匀外磁场中后，其两侧的磁感应强度分别为 $\vec{B}_1$ 和 $\vec{B}_2$ ，其方向与平面平行并与电流流向垂直，如图所示，试求该载流平面上单位面积所受的磁场力的大小和方向。



均匀场强和面电流密度

解: $B_1 = B_0 - \frac{\mu_0 j}{2}$ 2 分

$B_2 = B_0 + \frac{\mu_0 j}{2}$ 2 分

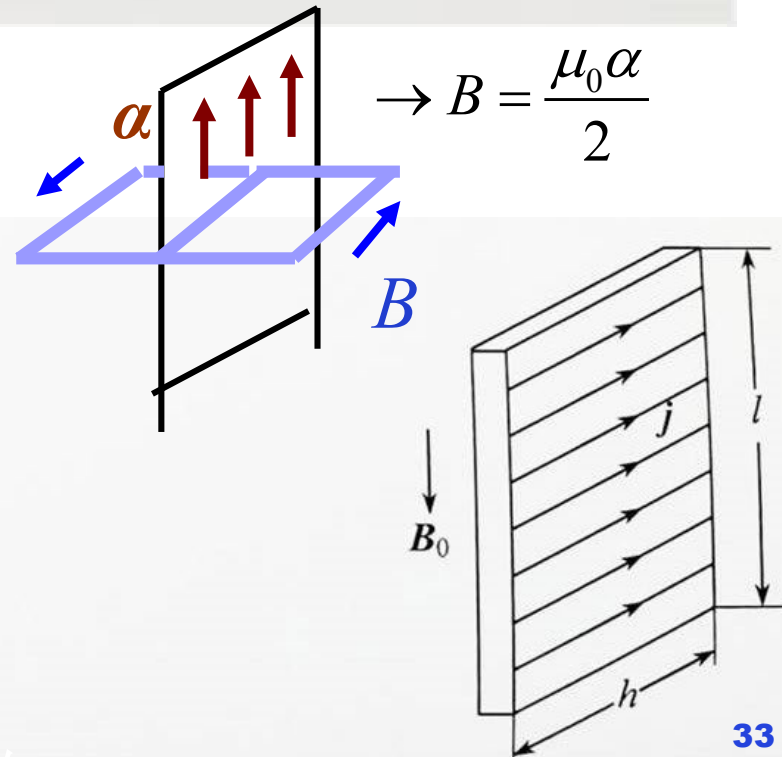
$B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2}$ 1 分

$j = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$ 1 分

取一小面积元 $S = hl$
 $F = B_0 l l = B_0 l j h = B_0 j S$ 2 分

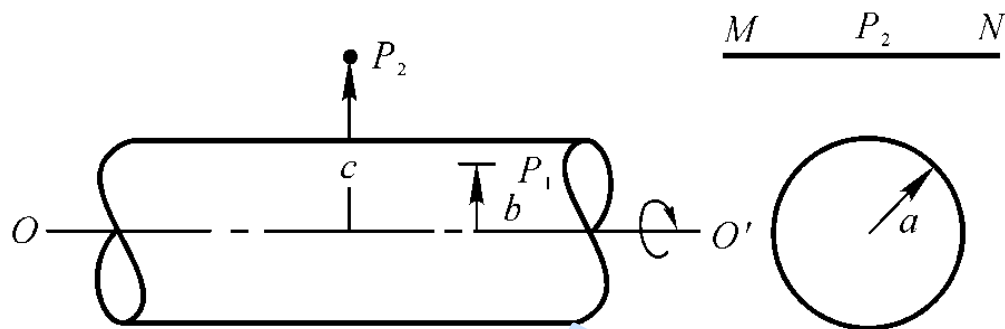
$\frac{F}{S} = B_0 j = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}$ 1 分

方向水平向左 1 分



安培力是外场中受力，电流线密度含义

题14.17：求匀加速度 β 旋转的带电圆筒的筒内 P_1 点电场 E 和筒外金属棒MN电压差



解：为什么有电场？电压差？

取长 L 一段圆筒，带电： $q = \lambda L$

转动形起的电流： $I = vq = \frac{\omega}{2\pi} \lambda L$

电流线密度： $\alpha = \frac{I}{L} = \frac{\omega}{2\pi} \lambda = \frac{\lambda \beta t}{2\pi}$

圆筒内磁感强度（含时）：

$$B = \mu_0 n I' = \mu_0 \alpha = \mu_0 \frac{\lambda \beta t}{2\pi}$$

筒内涡旋电场满足： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$

$\therefore P_1$ 点电场：

$$E_{p1} = -\frac{\mu_0 \lambda \beta b}{4\pi}$$

$$E_{p1} \cdot 2\pi b = -\frac{d}{dt} \left(\pi b^2 \cdot \frac{\mu_0 \lambda \beta t}{2\pi} \right)$$

其方向与电流相反

(2) $\varepsilon_{MN} = \varepsilon_{OMN}$

由于 $\mathbf{E}$ 沿圆周切向，
不易直接沿 $\mathbf{MN}$ 积分

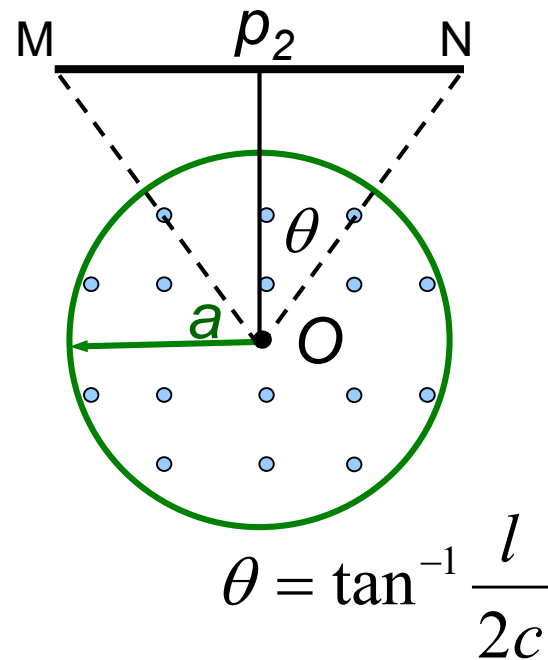
取逆时针回路为正：

$$\Phi = \frac{2\theta}{2\pi} \cdot \pi a^2 \cdot B = \theta a^2 B = \theta a^2 \frac{\mu_0 \lambda \beta t}{2\pi}$$

$$\varepsilon_{MN} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\theta a^2 \frac{\mu_0 \lambda \beta}{2\pi}$$

$$= -a^2 \frac{\mu_0 \lambda \beta}{2\pi} \tan^{-1} \frac{l}{2c}$$

方向： $\mathbf{M}$ 指向 $\mathbf{N}$ ，即 $\mathbf{N}$ 端电势较高！



有人质疑：既然 $\mathbf{O}$ 点与 $\mathbf{M}$ 等电位， $\mathbf{O}$ 也与 $\mathbf{N}$ 等电位，
为什么 $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{N}$ 之间会有电压差？

A: 对于涡旋电场， $\mathbf{E}$ 的回路积分非零。
注意静电势的概念此处失效。

- 熟能生巧
- 祝同学们心想事成！